

Домашняя работа §1. Решения

Содержание

Планиметрия	4
Задача 1	4
Задача 2	5
Задача 3	6
Задача 4	7
Задача 5	8
Задача 6	9
Задача 7	10
Задача 8	11
Задача 9	12
Задача 10	13
Задача 11	14
Задача 12	15
Задача 13	16
Задача 14	17
Задача 15	18
Задача 16	19
Задача 17	20
Задача 18	21
Задача 19	22
Задача 20	23
Задача 21	24
Задача 22	25
Задача 23	26
Задача 24	27
Задача 25	28
Задача 26	29
Задача 27	30
Задача 28	31
Задача 29	32
Задача 30	33
Задача 31	34
Задача 32	35
Задача 33	36
Задача 34	37
Задача 35	38
Задача 36	39
Задача 37	40
Задача 38	41
Задача 39	42
Задача 40	43
Задача 41	44
Задача 42	45
Задача 43	46
Задача 44	47
Задача 45	48
Задача 46	49
Задача 47	50

Векторы	51
Задача 1	51
Задача 2	52
Задача 3	53
Задача 4	54
Задача 5	55
Задача 6	56
Задача 7	57
Задача 8	58
Задача 9	59
Задача 10	60
Задача 11	61
Задача 12	62

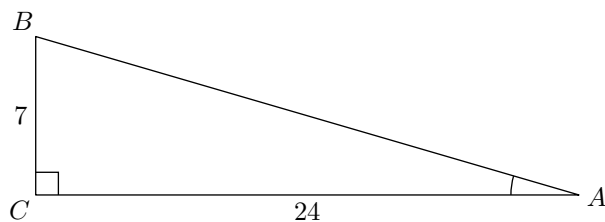
Планиметрия

Задача 1

УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AC = 24$, $BC = 7$. Найдите $\sin A$.

РЕШЕНИЕ. По теореме Пифагора из $\triangle ABC$ получаем

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{7^2 + 24^2} = \sqrt{625} = 25.$$



Тогда по определению синуса острого угла в прямоугольном треугольнике

$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{7}{25} = 0,28.$$

ОТВЕТ: 0,28.

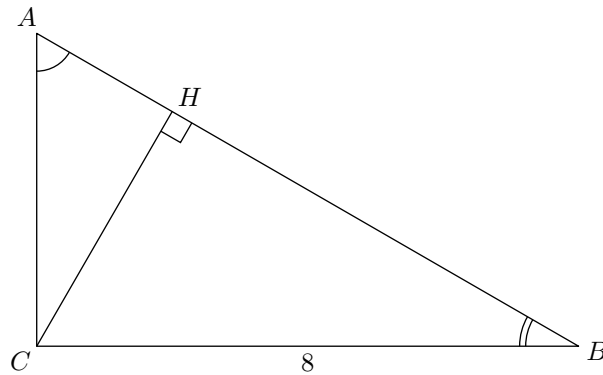
Задача 2

УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC = 8$, $\cos A = 0,5$. Найдите высоту CH .

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим $\triangle ABC$. В нем

$$\frac{1}{2} = \cos A = \frac{AC}{AB} = \sin B.$$

Значит, в $\triangle CHB$ катет CH , лежащий напротив угла B , относится к гипотенузе BC как $1 : 2$ по определению синуса острого угла в прямоугольном треугольнике. И поскольку $BC = 8$, то $CH = 4$.



ОТВЕТ: 4.

КОММЕНТАРИЙ. Заметьте, что поскольку $\angle A$ — острый, то из $\cos A = 0,5$ следует, что $\angle A = 60^\circ$. Тогда по свойству острых углов прямоугольного треугольника $\angle B = 90^\circ - \angle A = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$. И далее остается вспомнить свойство катета, лежащего напротив угла в 30° .

Задача 3

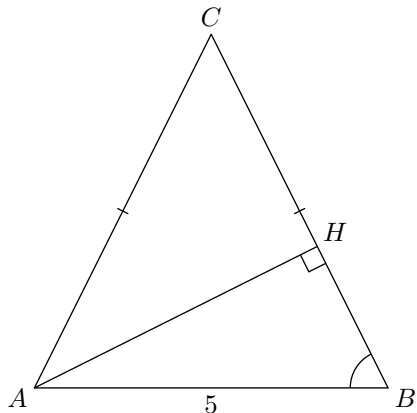
УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC $AC = BC$, AH — высота, $AB = 5$, $\sin BAC = \frac{7}{25}$. Найдите BH .

РЕШЕНИЕ. $\angle BAC = \angle CBA$ по свойству равнобедренного треугольника. Значит,

$$\sin \angle BAC = \frac{7}{25} = \sin \angle CBA = \frac{AH}{AB} = \frac{AH}{5}.$$

Отсюда получаем

$$\frac{7}{25} = \frac{AH}{5} \Leftrightarrow AH = \frac{7}{5}.$$



Теперь по теореме Пифагора для $\triangle AHB$ находим

$$BH = \sqrt{AB^2 - AH^2} = \sqrt{5^2 - \left(\frac{7}{5}\right)^2} = \sqrt{25 - \frac{49}{25}} = \sqrt{\frac{625 - 49}{25}} = \sqrt{\frac{576}{25}} = \frac{24}{5} = 4,8.$$

ОТВЕТ: 4,8.

КОММЕНТАРИЙ. В этой и многих других задачах, конечно же, можно миновать оформление теоремы Пифагора, сразу воспользовавшись основным тригонометрическим тождеством: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$. В нашем случае, поскольку угол BAC является острым,

$$\sin \angle BAC = \frac{7}{25} \Leftrightarrow \cos \angle BAC = \frac{24}{25}.$$

Теперь с учетом $\cos \angle BAC = \cos \angle CBA$ из $\triangle AHB$ получаем

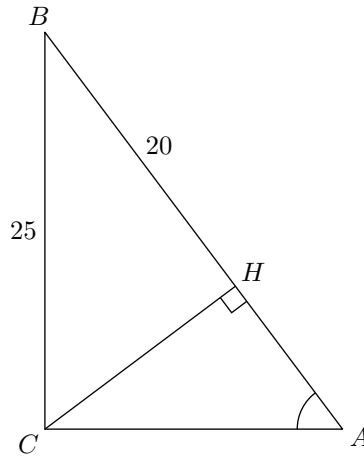
$$\frac{BH}{AB} = \frac{BH}{5} = \frac{24}{25} = \cos \angle CBA \Rightarrow BH = \frac{5 \cdot 24}{25} = 4,8.$$

Задача 4

УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC угол C равен 90° , CH — высота, $BC = 25$, $BH = 20$. Найдите $\cos A$.

РЕШЕНИЕ. По теореме Пифагора из $\triangle BHC$ получаем

$$CH = \sqrt{BC^2 - BH^2} = \sqrt{25^2 - 20^2} = \sqrt{225} = 15.$$



Рассматривая $\triangle CHB$, находим

$$\sin B = \frac{CH}{BC} = \frac{15}{25} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

В то же время $\cos A = \sin B$ из $\triangle ABC$. Значит, $\cos A = 0,6$.

ОТВЕТ: 0,6.

КОММЕНТАРИЙ. Можно сразу подметить, что $\triangle CHB$ подобен египетскому (со сторонами 3, 4 и 5).

Задача 5

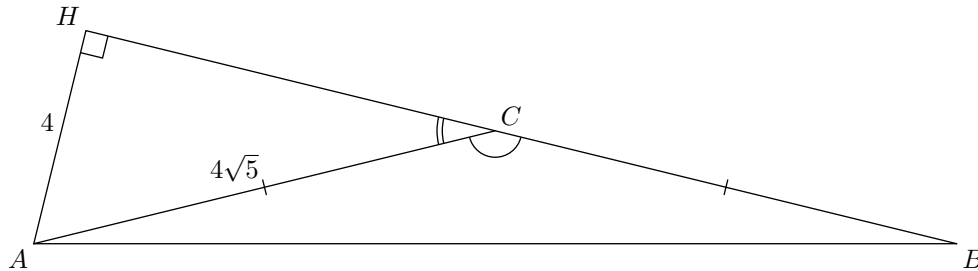
УСЛОВИЕ. В тупоугольном треугольнике ABC известно, что $AC = BC = 4\sqrt{5}$, высота AH равна 4. Найдите $\operatorname{tg} \angle ACB$.

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим $\triangle ACH$. По теореме Пифагора находим

$$CH = \sqrt{AC^2 - AH^2} = \sqrt{(4\sqrt{5})^2 - 4^2} = \sqrt{80 - 16} = \sqrt{64} = 8.$$

Далее

$$\operatorname{tg} \angle ACH = \frac{AH}{HC} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$



Наконец, с учетом формул приведения и свойства смежных углов

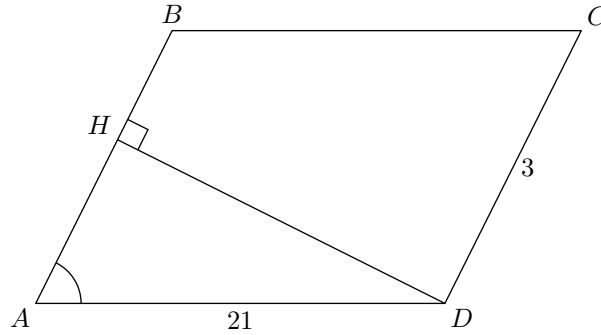
$$\operatorname{tg}(\angle ACB) = \operatorname{tg}(180^\circ - \angle ACH) = -\operatorname{tg}(\angle ACH) = -\frac{1}{2} = -0,5.$$

ОТВЕТ: $-0,5$.

Задача 6

УСЛОВИЕ. В параллелограмме $ABCD$ $AB = 3$, $AD = 21$, $\sin A = \frac{6}{7}$. Найдите большую высоту параллелограмма.

РЕШЕНИЕ. Большая высота параллелограмма проведена к его меньшей стороне. Не теряя общности, пусть эта высота проведена из точки D к стороне AB , H — ее основание, причем H лежит между A и B .



Тогда из прямоугольного треугольника AHD и условия задачи получаем

$$\sin A = \frac{DH}{AD} = \frac{DH}{21} = \frac{6}{7} \Rightarrow DH = 18.$$

ОТВЕТ: 18.

КОММЕНТАРИЙ. Ту же идею можно оформить иначе. Большая высота h параллелограмма проведена к его меньшей стороне (например, к AB). Тогда по формулам площади параллелограмма

$$S_{ABCD} = AB \cdot AD \cdot \sin A = 3 \cdot 21 \cdot \frac{6}{7} = 54,$$

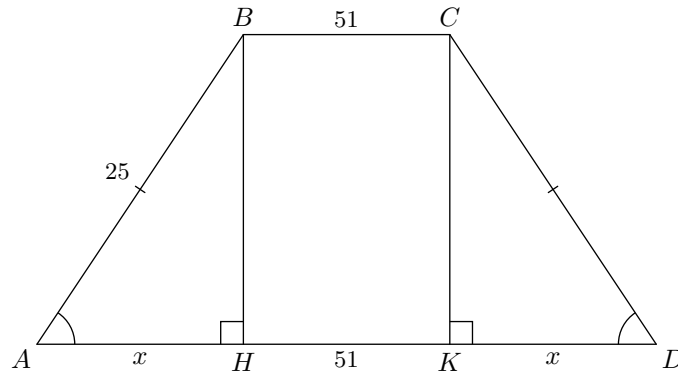
$$S_{ABCD} = 54 = AB \cdot h = 3 \cdot h \Rightarrow h = 18.$$

Задача 7

УСЛОВИЕ. Основания равнобедренной трапеции равны 51 и 65. Боковые стороны равны 25. Найдите синус острого угла трапеции.

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCD$ — трапеция, причем $AD = 65$, $BC = 51$ и $AD \parallel BC$. Проведем высоты трапеции BH и CK , тогда $\triangle ABH = \triangle DCK$ по гипотенузе и острому углу, откуда $AH = KD$. Кроме того, $BC = HK = 51$ по свойству прямоугольника. Пусть $AH = KD = x$, тогда

$$AD = 65 = AH + HK + KD = x + 51 + x \Rightarrow 65 = 2x + 51 \Leftrightarrow x = 7.$$



Теперь из прямоугольного треугольника AHB по теореме Пифагора находим

$$BH = \sqrt{AB^2 - AH^2} = \sqrt{25^2 - 7^2} = \sqrt{576} = 24.$$

После чего из того же треугольника

$$\sin A = \frac{BH}{AB} = \frac{24}{25} = 0,96.$$

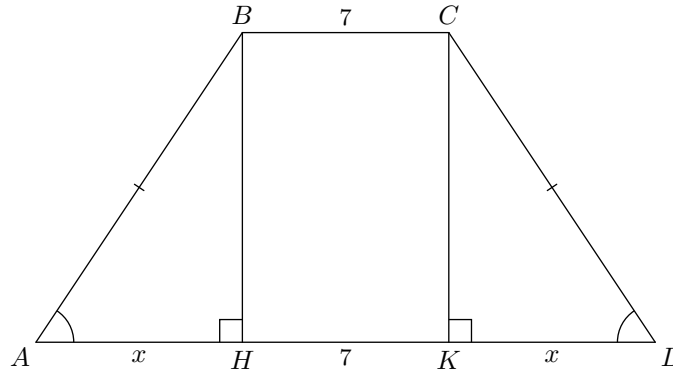
ОТВЕТ: 0,96.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Основания равнобедренной трапеции равны 7 и 51. Тангенс острого угла равен $5/11$. Найдите высоту трапеции.

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCD$ — трапеция, причем $AD = 51$, $BC = 7$ и $AD \parallel BC$. Проведем высоты трапеции BH и CK , тогда $\triangle ABH = \triangle DCK$ по гипотенузе и острому углу, откуда $AH = KD$. Кроме того, $BC = HK = 7$ по свойству прямоугольника. Пусть $AH = KD = x$, тогда

$$AD = 51 = AH + HK + KD = x + 7 + x \Rightarrow 51 = 2x + 7 \Leftrightarrow x = 22.$$



Теперь из прямоугольного треугольника AHB получаем

$$\operatorname{tg} A = \frac{BH}{AH} = \frac{BH}{22} = \frac{5}{11} \Leftrightarrow BH = 10.$$

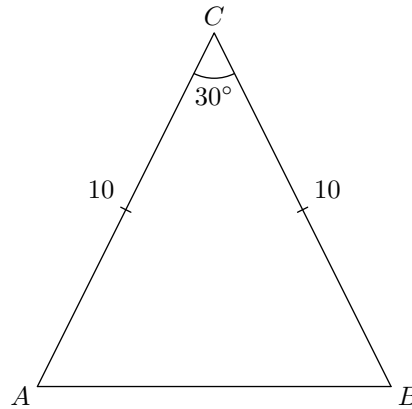
ОТВЕТ: 10.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Угол при вершине, противолежащей основанию равнобедренного треугольника, равен 30° . Боковая сторона треугольника равна 10. Найдите площадь этого треугольника.

РЕШЕНИЕ. Пусть в треугольнике ABC $AC = BC = 10$ и $\angle ACB = 30^\circ$. Тогда по формуле площади треугольника

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BC \cdot \sin \angle ACB = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ = 50 \cdot \frac{1}{2} = 25.$$



ОТВЕТ: 25.

Задача 10

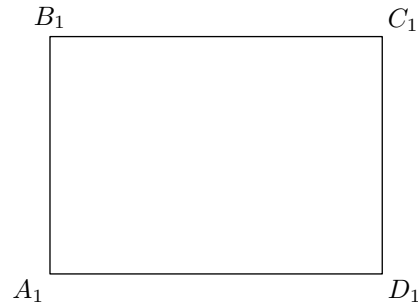
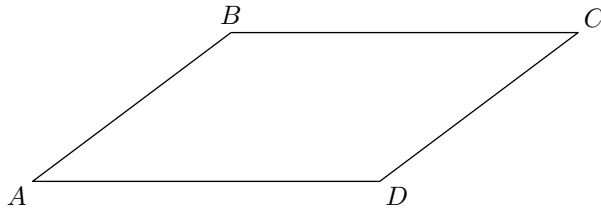
УСЛОВИЕ. Параллелограмм и прямоугольник имеют одинаковые стороны. Найдите острый угол параллелограмма, если его площадь равна половине площади прямоугольника. Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCD$ — параллелограмм с острым углом A , $A_1B_1C_1D_1$ — прямоугольник, причем $AB = A_1B_1$ и $AD = A_1D_1$. Тогда по формулам площадей и условию $S_{ABCD} = \frac{1}{2} \cdot S_{A_1B_1C_1D_1}$ имеем

$$AB \cdot AD \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot A_1B_1 \cdot A_1D_1.$$

С учетом того, что стороны параллелограмма равны сторонам прямоугольника, получаем

$$\sin A = \frac{1}{2}.$$



Поскольку угол A острый, то из последнего равенства находим единственное значение $\angle A = 30^\circ$.

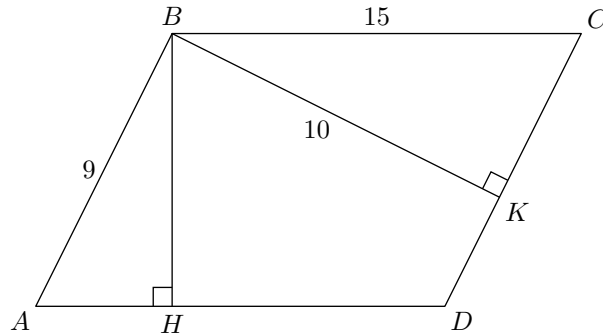
ОТВЕТ: 30.

Задача 11

УСЛОВИЕ. Стороны параллелограмма равны 9 и 15. Высота, опущенная на первую сторону, равна 10. Найдите высоту, опущенную на вторую сторону параллелограмма.

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCD$ — параллелограмм, а $BK = 10$ и BH — его высоты, проведенные к сторонам $CD = 9$ и $AD = 15$ соответственно. Тогда можно выразить площадь параллелограмма двумя способами и приравнять полученные выражения:

$$CD \cdot BK = BH \cdot AD, \text{ т. е. } 9 \cdot 10 = BH \cdot 15 \Leftrightarrow BH = 6.$$

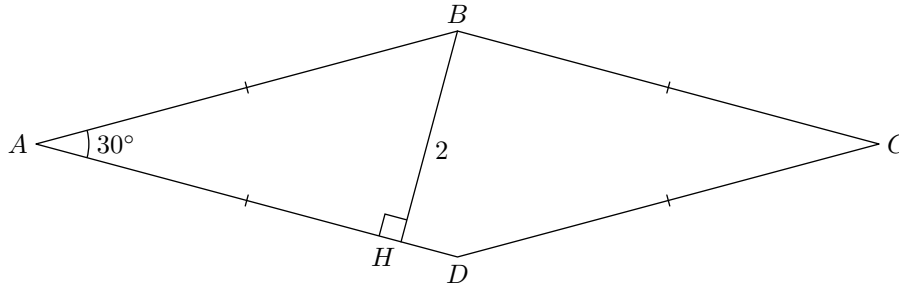


ОТВЕТ: 6.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите площадь ромба, если его высота равна 2, а острый угол — 30° .

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCD$ — ромб, причем $\angle A = 30^\circ$ и $BH = 2$ — его высота, проведенная из вершины B к стороне AD .



По свойству катета, лежащего напротив угла в 30° , из $\triangle ABH$ имеем $BH : AB = 1 : 2$. С учетом того, что $BH = 2$, отсюда получаем $AB = 4$. Наконец, используя определение ромба и формулу площади параллелограмма, находим

$$S_{ABCD} = AD \cdot BH = 4 \cdot 2 = 8.$$

ОТВЕТ: 8.

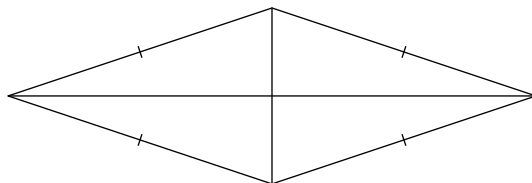
КОММЕНТАРИЙ. Ромбом называется параллелограмм, у которого все стороны равны: $AB = AD$.

Задача 13

УСЛОВИЕ. Найдите площадь ромба, если его диагонали равны 4 и 12.

РЕШЕНИЕ. Пусть $d_1 = 4$ и $d_2 = 12$ — диагонали ромба. Тогда по соответствующей формуле его площадь равна

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 12 = 24.$$



ОТВЕТ: 24.

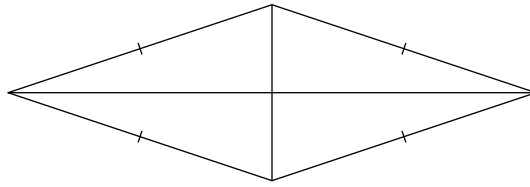
Задача 14

УСЛОВИЕ. Площадь ромба равна 6. Одна из его диагоналей в 3 раза больше другой. Найдите меньшую диагональ.

РЕШЕНИЕ. Пусть x — длина меньшей диагонали ромба, тогда по условию задачи $3x$ — длина его большей диагонали. Площадь ромба равна полупроизведению его диагоналей и в то же время равна 6 из условия. Отсюда получаем уравнение

$$\frac{1}{2} \cdot x \cdot 3x = 6 \quad \Leftrightarrow \quad 3x^2 = 12 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 = 4.$$

С учетом того, что $x > 0$ по смыслу задачи, последнее уравнение имеет единственный корень $x = 2$, который и служит искомой длиной.



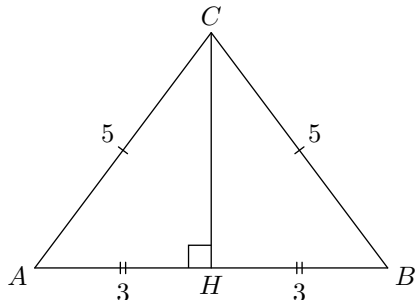
ОТВЕТ: 2.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 5, а основание равно 6. Найдите площадь этого треугольника.

РЕШЕНИЕ 1. Пусть в треугольнике ABC $AB = 6$, $AC = BC = 5$ и CH — его высота. Тогда по свойству равнобедренного треугольника CH также является медианой $\triangle ABC$, т.е. $AH = BH = AB : 2 = 6 : 2 = 3$. $\triangle ACH$ равен египетскому по гипотенузе и катету, откуда $CH = 4$. Значит,

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot CH = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12.$$



ОТВЕТ: 12.

РЕШЕНИЕ 2. Пусть a , b , c — стороны треугольника площади S , а p — его полупериметр. Тогда по формуле Герона:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

В нашем случае $a = b = 5$, $c = 6$, $p = 8$, т. е.

$$S_{ABC} = \sqrt{8 \cdot (8-5)(8-5)(8-6)} = \sqrt{8 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2} = 4 \cdot 3 = 12.$$

ОТВЕТ: 12.

Задача 16

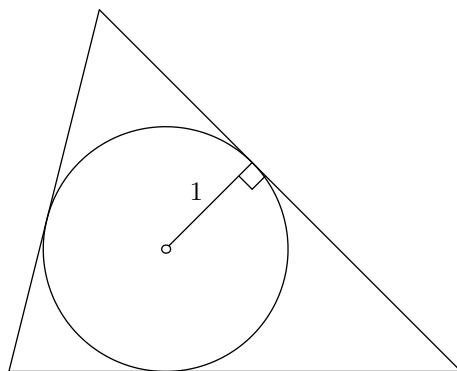
УСЛОВИЕ. Периметр треугольника равен 12, а радиус вписанной окружности равен 1. Найдите площадь этого треугольника.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой радиуса r окружности, вписанной в многоугольник площади S и полупериметра p :

$$r = \frac{S}{p} \Leftrightarrow S = rp.$$

По условию $p = 12 : 2 = 6$ и $r = 1$, поэтому

$$S = rp = 1 \cdot 6 = 6.$$



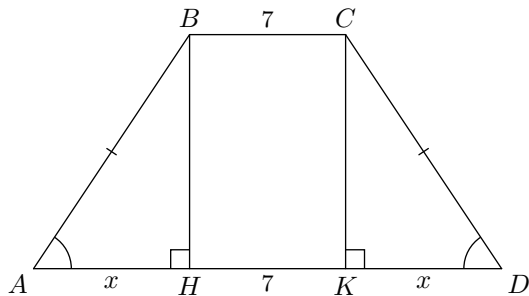
ОТВЕТ: 6.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Основания равнобедренной трапеции равны 7 и 13, а ее площадь равна 40. Найдите периметр трапеции.

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCD$ — равнобедренная трапеция с основаниями $BC = 7$, $AD = 13$ площади 40, причем BH и CK — ее высоты. Тогда $\triangle ABH = \triangle DCK$ по гипотенузе и острому углу, откуда $AH = KD$. Кроме того, $BC = HK = 7$ по свойству прямоугольника. Пусть $AH = KD = x$, тогда

$$AD = 13 = AH + HK + KD = x + 7 + x \Rightarrow 13 = 2x + 7 \Leftrightarrow x = 3.$$



По формуле площади трапеции и условию задачи получаем

$$S_{ABCD} = \frac{BC + AD}{2} \cdot BH = \frac{7 + 13}{2} \cdot BH = 10 \cdot BH = 40 \Rightarrow BH = 4.$$

Треугольник ABH равен египетскому по двум катетам, откуда $AB = 5$. Следовательно,

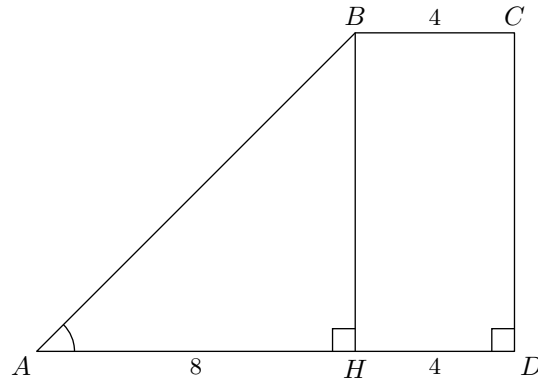
$$P_{ABCD} = AB + BC + CD + DA = 5 + 7 + 5 + 13 = 30.$$

ОТВЕТ: 30.

Задача 18

УСЛОВИЕ. Основания прямоугольной трапеции равны 12 и 4. Ее площадь равна 64. Найдите острый угол этой трапеции. Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCD$ — прямоугольная трапеция с основаниями $AD = 12$, $BC = 4$, острым углом при вершине A и высотой BH . Тогда $BC = HD = 4$ по свойству прямоугольника. Значит, $AH = AD - HD = 12 - 4 = 8$.



По формуле площади трапеции получаем

$$S_{ABCD} = \frac{BC + AD}{2} \cdot BH = \frac{4 + 12}{2} \cdot BH = 8 \cdot BH = 64 \Rightarrow BH = 8.$$

Таким образом, треугольник AHB — прямоугольный и равнобедренный ($AH = HB = 8$). Значит, $\angle HAB = 45^\circ$.

ОТВЕТ: 45.

Задача 19

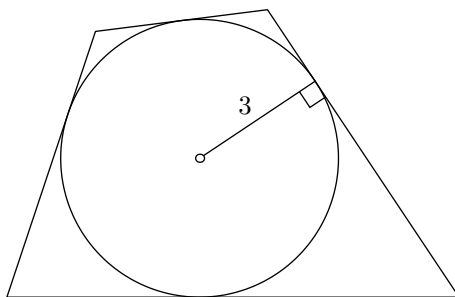
УСЛОВИЕ. Около окружности, радиус которой равен 3, описан многоугольник, периметр которого равен 20. Найдите его площадь.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой радиуса r окружности, вписанной в многоугольник площади S и полупериметра p :

$$r = \frac{S}{p} \Leftrightarrow S = rp.$$

В нашем случае $p = 20 : 2 = 10$, поэтому

$$S = rp = 3 \cdot 10 = 30.$$



ОТВЕТ: 30.

Задача 20

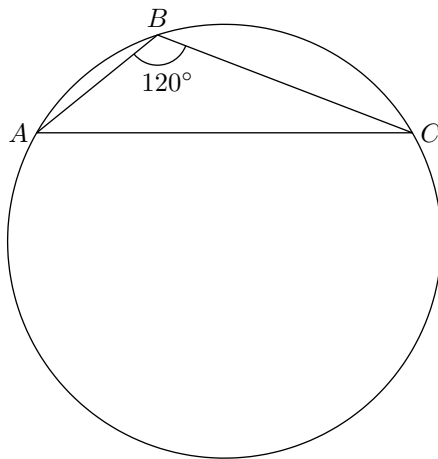
УСЛОВИЕ. Найдите хорду, на которую опирается угол 120° , вписанный в окружность радиуса $\sqrt{3}$.

РЕШЕНИЕ. Пусть угол $ABC = 120^\circ$ опирается на хорду AC окружности радиуса $\sqrt{3}$, причем точка B лежит на окружности. По следствию из теоремы синусов для $\triangle ABC$ имеем

$$\frac{AC}{\sin \angle B} = 2R,$$

откуда

$$AC = 2R \cdot \sin \angle B = 2\sqrt{3} \cdot \sin 120^\circ = 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3.$$



ОТВЕТ: 3.

Задача 21

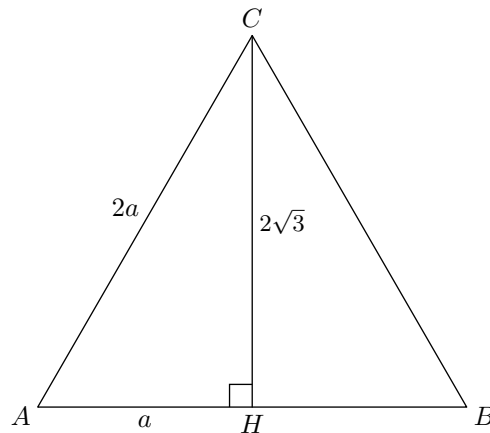
УСЛОВИЕ. В равностороннем треугольнике ABC высота CH равна $2\sqrt{3}$. Найдите AB .

РЕШЕНИЕ. По свойству равнобедренного треугольника CH является медианой в $\triangle ABC$, т.е. $AH = HB$. Пусть $AH = a$, тогда $AC = 2a$. Запишем теорему Пифагора для $\triangle ACH$:

$$AC^2 = AH^2 + CH^2,$$

$$(2a)^2 = a^2 + (2\sqrt{3})^2 \Leftrightarrow a^2 = 4.$$

По смыслу задачи $a > 0$, поэтому последнее уравнение имеет единственный корень $a = 2$. Значит, $AB = 2a = 4$.



ОТВЕТ: 4.

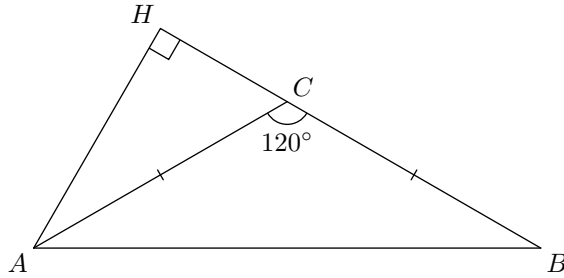
КОММЕНТАРИЙ. Естественно, задачу можно решить, рассмотрев $\sin A = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Оформление займет одну строчку. По свойству правильного треугольника $CH = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AB$, откуда с учетом $CH = 2\sqrt{3}$ получаем $AB = 4$.

Задача 22

УСЛОВИЕ. В тупоугольном треугольнике ABC известно, что $AC = BC = 2\sqrt{3}$, угол C равен 120° . Найдите высоту AH .

РЕШЕНИЕ. По свойству смежных углов

$$\angle ACH = 180^\circ - \angle ACB = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ.$$



Теперь из $\triangle ACH$ получаем

$$\sin \angle ACH = \frac{AH}{AC} \quad \Leftrightarrow \quad AH = AC \cdot \sin \angle ACH,$$

откуда

$$AH = 2\sqrt{3} \cdot \sin 60^\circ = 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3.$$

ОТВЕТ: 3.

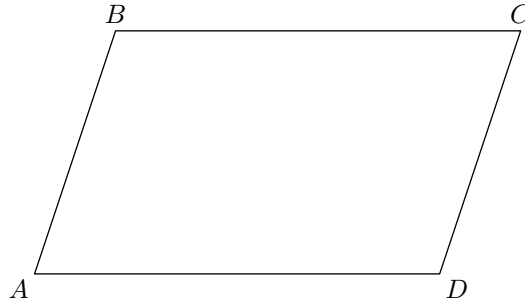
Задача 23

УСЛОВИЕ. Один угол параллелограмма на 70° больше другого. Найдите больший угол. Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. Пусть в параллелограмме $ABCD$ $\angle DAB = \alpha$ — меньший из углов. Тогда по условию задачи $\angle ABC = \alpha + 70^\circ$ — больший из его углов. По свойству односторонних углов получаем

$$\angle DAB + \angle ABC = 180^\circ,$$

$$\alpha + \alpha + 70^\circ = 180^\circ \quad \Leftrightarrow \quad \alpha = 55^\circ.$$



Следовательно, $\angle ABC = \alpha + 70^\circ = 55^\circ + 70^\circ = 125^\circ$ — больший угол параллелограмма.

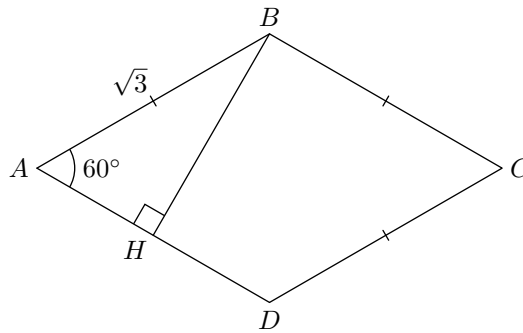
ОТВЕТ: 125.

Задача 24

УСЛОВИЕ. Найдите высоту ромба, сторона которого равна $\sqrt{3}$, а острый угол равен 60° .

РЕШЕНИЕ. Пусть в ромбе $ABCD$ сторона равна $\sqrt{3}$, $\angle DAB = 60^\circ$, а BH является высотой, проведенной из вершины B к стороне AD . Тогда из прямоугольного треугольника ABH имеем

$$BH = AB \cdot \sin \angle HAB = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 1,5.$$



ОТВЕТ: 1,5.

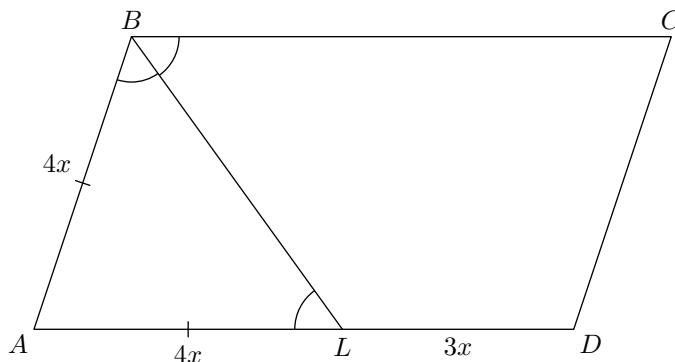
КОММЕНТАРИЙ. При сноровке вы сразу можете писать равенства в духе $BH = AB \cdot \sin \angle HAB$. Но если оно не очевидно, то начните с определения:

$$\sin \angle HAB = \frac{BH}{AB} \Leftrightarrow BH = AB \cdot \sin \angle HAB.$$

Задача 25

УСЛОВИЕ. Биссектриса тупого угла параллелограмма делит противоположную сторону в отношении $4 : 3$, считая от вершины острого угла. Найдите большую сторону параллелограмма, если его периметр равен 88.

РЕШЕНИЕ. Пусть BL — биссектриса тупого угла ABC параллелограмма $ABCD$, причем точка L лежит на отрезке AD . Если $AL = 4x$, то $LD = 3x$ по условию задачи. $\angle ALB = \angle LBC$ как накрест лежащие, кроме того, $\angle LBC = \angle ABL$ по определению биссектрисы угла.



Следовательно, $\angle ALB = \angle ABL$. Значит, $AB = AL = 4x$ по признаку равнобедренного треугольника. По свойству параллелограмма $AB = CD = 4x$, а также $BC = AD = AL + LD = 4x + 3x = 7x$. Таким образом,

$$P_{ABCD} = AB + BC + CD + DA = 4x + 7x + 4x + 7x = 22x = 88,$$

откуда $x = 4$ и $AD = 7x = 28$ — большая сторона параллелограмма $ABCD$.

ОТВЕТ: 28.

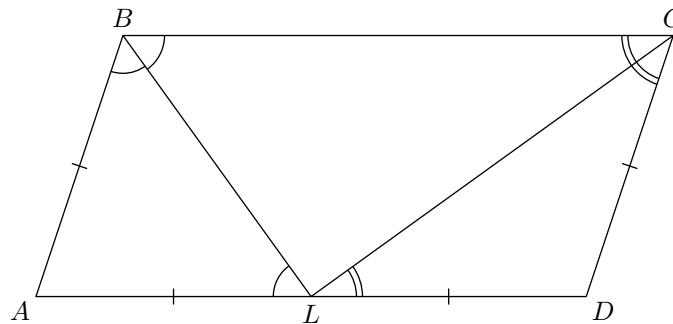
Задача 26

УСЛОВИЕ. Точка пересечения биссектрис двух углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, принадлежит противоположной стороне. Меньшая сторона параллелограмма равна 5. Найдите его большую сторону.

РЕШЕНИЕ. Пусть BL и CL — биссектрисы углов B и C параллелограмма $ABCD$, причем точка L лежит на отрезке AD . Тогда по определению биссектрисы и свойству накрест лежащих углов имеем

$$\angle ALB = \angle LBC = \angle ABL,$$

$$\angle DLC = \angle BCL = \angle LCD.$$



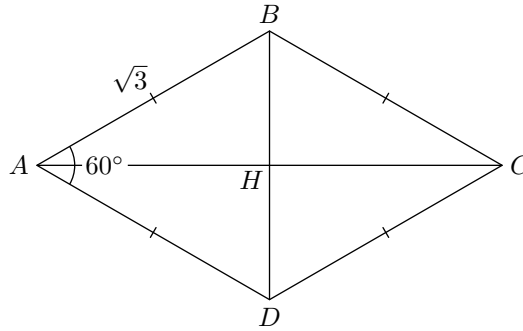
Значит, треугольники ABL и CDL равнобедренные: $AB = AL$ и $LD = DC$. Кроме того, $AB = CD$ по свойству параллелограмма. Таким образом, меньшая сторона AB параллелограмма $ABCD$ равна 5, в то время как его большая сторона AD равна $AL + LD = 2 \cdot AB = 2 \cdot 5 = 10$.

ОТВЕТ: 10.

Задача 27

УСЛОВИЕ. Найдите большую диагональ ромба, сторона которого равна $\sqrt{3}$, а острый угол равен 60° .

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCD$ — ромб со стороной $\sqrt{3}$, причем $\angle DAB = 60^\circ$, $AC \cap BD = H$. Тогда $\triangle ABD$ и $\triangle BCD$ — правильные треугольники, которые равны между собой.



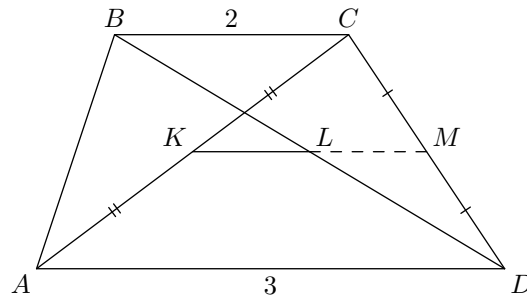
Значит, большая диагональ AC исходного ромба равна удвоенной высоте треугольника ABD . А та по свойству равностороннего треугольника равна $AB \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}$. Следовательно, $AC = 2 \cdot \frac{3}{2} = 3$ — искомая диагональ.

ОТВЕТ: 3.

Задача 28

УСЛОВИЕ. Основания трапеции равны 3 и 2. Найдите отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции.

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим трапецию $ABCD$ с основаниями $BC = 2$ и $AD = 3$. Обозначим середины диагоналей AC и BD точками K и L соответственно. Пусть точка M — середина стороны CD . Тогда $LM \parallel BC$ и $MK \parallel AD \parallel BC$ по свойству средней линии треугольника и определению трапеции. Значит, точки K , L и M лежат на одной прямой.



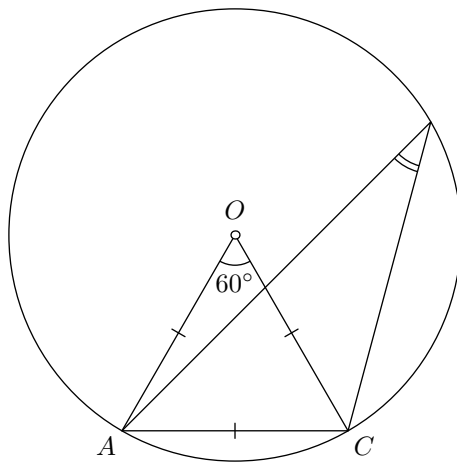
$LM = \frac{1}{2} \cdot BC = 1$ по свойству средней линии в $\triangle BDC$, $KM = \frac{1}{2} \cdot AD = \frac{3}{2}$ по свойству средней линии в $\triangle ACD$. Значит, $KL = KM - LM = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2} = 0,5$.

ОТВЕТ: 0,5.

Задача 29

УСЛОВИЕ. Найдите величину острого вписанного угла, опирающегося на хорду, равную радиусу окружности. Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. Пусть AC — хорда окружности с центром O , равная радиусу этой окружности. Тогда треугольник AOC — равносторонний. Значит, $\angle AOC = 60^\circ$.



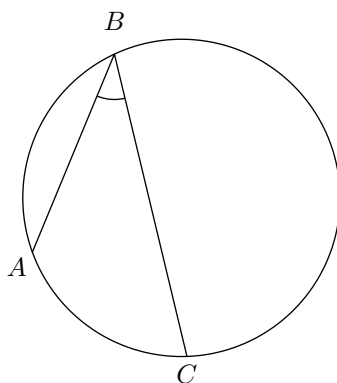
Острый вписанный угол, опирающийся на хорду AC , измеряется половиной градусной меры меньшей дуги AC и, следовательно, равен 30° .

ОТВЕТ: 30.

Задача 30

УСЛОВИЕ. Найдите вписанный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна $1/5$ длины окружности. Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. Пятая часть окружности задает дугу с градусной мерой в $360^\circ : 5 = 72^\circ$. Вписанный угол, опирающийся на эту дугу, равен половине градусной меры дуги, т.е. $72^\circ : 2 = 36^\circ$.

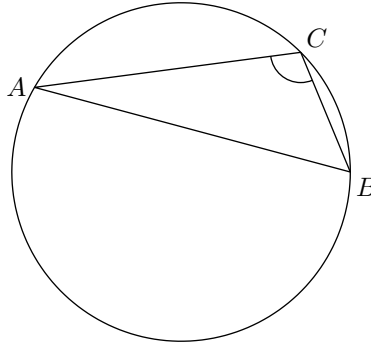


ОТВЕТ: 36.

Задача 31

УСЛОВИЕ. Хорда AB делит окружность на две дуги, градусные меры которых относятся как $5 : 7$. Под каким углом видна эта хорда из точки C , принадлежащей меньшей дуге окружности? Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. Пусть $5x$ — градусная мера меньшей дуги AB окружности, тогда по условию задачи $7x$ — градусная мера большей дуги AB этой окружности, причем $5x + 7x = 360^\circ$, откуда $x = 30^\circ$.



Таким образом, хорда AB видна из точки C под углом, равным половине градусной меры большей дуги $AB = 7x = 210^\circ$, т.е. под углом $210^\circ : 2 = 105^\circ$.

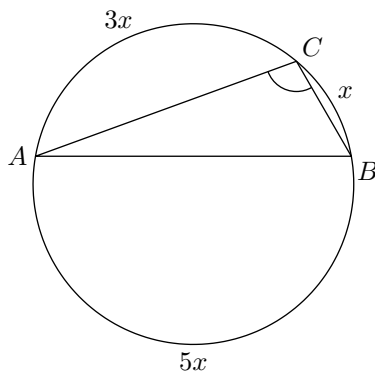
ОТВЕТ: 105.

Задача 32

УСЛОВИЕ. Точки A , B , C , расположенные на окружности, делят ее на три дуги, градусные меры которых относятся как $1 : 3 : 5$. Найдите больший угол треугольника ABC . Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. Пусть x , $3x$ и $5x$ — градусные меры трех дуг, соответствующие условию задачи. Тогда

$$x + 3x + 5x = 360^\circ \Leftrightarrow 9x = 360^\circ \Leftrightarrow x = 40^\circ.$$



Больший угол треугольника ABC опирается на большую дугу, градусная мера которой равна

$$5x = 5 \cdot 40^\circ = 200^\circ.$$

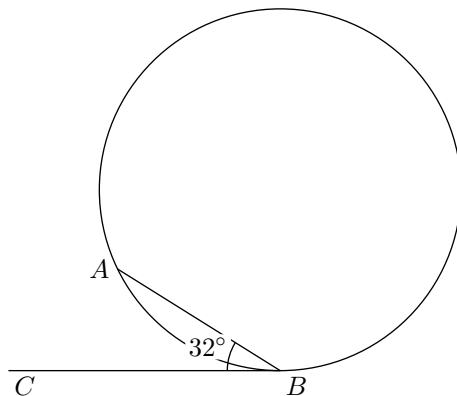
Значит, по свойству вписанного угла, больший угол треугольника ABC равен $200^\circ : 2 = 100^\circ$.

ОТВЕТ: 100.

Задача 33

УСЛОВИЕ. Угол между хордой AB и касательной BC к окружности равен 32° . Найдите величину меньшей дуги, стягиваемой хордой AB . Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. По свойству угла между касательной и хордой, проведенной в точку касания, градусная мера меньшей дуги AB равна $2 \cdot \angle ABC = 2 \cdot 32^\circ = 64^\circ$.



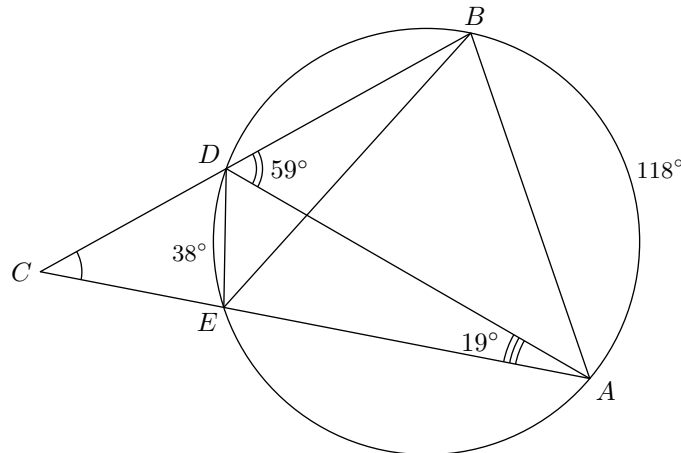
ОТВЕТ: 64.

КОММЕНТАРИЙ. Это свойство мы доказывали с вами на первом занятии.

Задача 34

УСЛОВИЕ. Четырехугольник $BDEA$ вписан в окружность, причем углы ADB и DAE опираются на дуги окружности, градусные меры которых равны соответственно 118° и 38° . Прямые BD и AE пересекаются в точке C . Найдите угол ACB . Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. По свойству вписанного угла $\angle CAD = 38^\circ : 2 = 19^\circ$, $\angle ADB = 118^\circ : 2 = 59^\circ$ (половины градусных мер соответствующих дуг).



Теперь по свойству внешнего угла $\triangle CAD$ получаем

$$\angle ADB = \angle CAD + \angle ACD,$$

откуда

$$\angle ACD = \angle ADB - \angle CAD = 59^\circ - 19^\circ = 40^\circ.$$

ОТВЕТ: 40.

КОММЕНТАРИЙ. Это рассуждение работает и в общем случае. Т.е. угол ACB равен модулю полуразности градусных мер дуг, которые высекает.

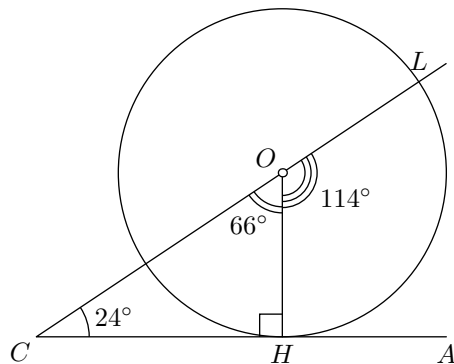
Задача 35

УСЛОВИЕ. Угол ACO равен 24° . Его сторона CA касается окружности с центром в точке O . Найдите градусную меру большей дуги окружности, заключенной внутри этого угла. Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. Пусть луч CA касается окружности в точке H , тогда $OH \perp AC$ по свойству радиуса, проведенного в точку касания окружности и прямой. Значит,

$$\angle COH = 90^\circ - \angle ACO = 90^\circ - 24^\circ = 66^\circ$$

по свойству острых углов прямоугольного треугольника.



Далее обозначим точкой L пересечение луча CO и исходной окружности, которое не принадлежит отрезку CO .

$$\angle HOL = 180^\circ - \angle COH = 180^\circ - 66^\circ = 114^\circ$$

по свойству смежных углов. Таким образом, искомая градусная мера большей дуги окружности, высекаемая углом ACO , соответствует центральному углу HOL и равна 114° .

ОТВЕТ: 114.

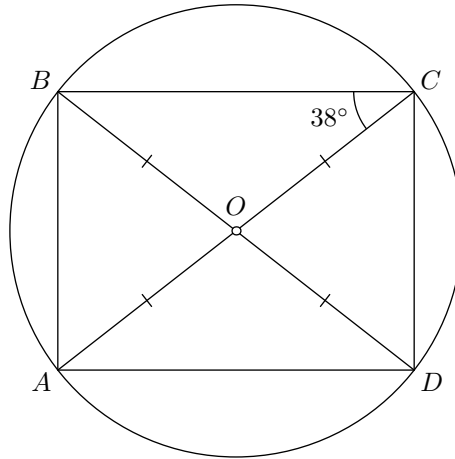
Задача 36

УСЛОВИЕ. AC и BD — диаметры окружности с центром в точке O . Угол ACB равен 38° . Найдите угол AOD . Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. $OC = OB$ как радиусы, поэтому $\angle OBC = \angle OCB = 38^\circ$ по свойству равнобедренного треугольника. Значит,

$$\angle BOC = 180^\circ - (\angle OBC + \angle OCB) = 180^\circ - (38^\circ + 38^\circ) = 104^\circ$$

по теореме о сумме углов треугольника.



Наконец, $\angle AOD = \angle BOC = 104^\circ$ как вертикальные.

ОТВЕТ: 104.

Задача 37

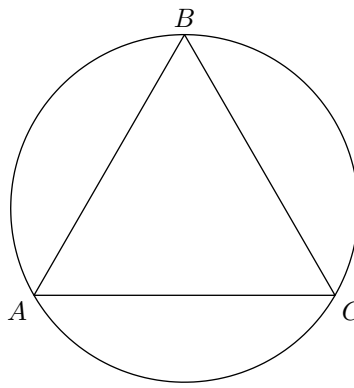
УСЛОВИЕ. Сторона правильного треугольника равна $\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.

РЕШЕНИЕ. Пусть R — радиус окружности, описанной около правильного треугольника со стороной a . Тогда, поскольку угол правильного треугольника равен 60° , имеем соотношение

$$\frac{a}{\sin 60^\circ} = 2R$$

по следствию из теоремы синусов. Отсюда

$$R = \frac{a}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 1.$$



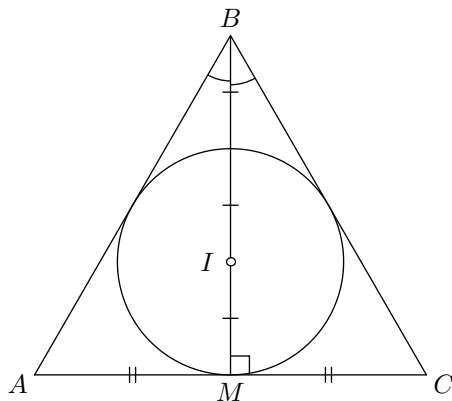
ОТВЕТ: 1.

КОММЕНТАРИЙ. На занятии мы рассмотрели более красивое решение: воспользовались свойством точки пересечения медиан.

Задача 38

УСЛОВИЕ. Радиус окружности, вписанной в правильный треугольник, равен $\frac{\sqrt{3}}{6}$. Найдите сторону этого треугольника.

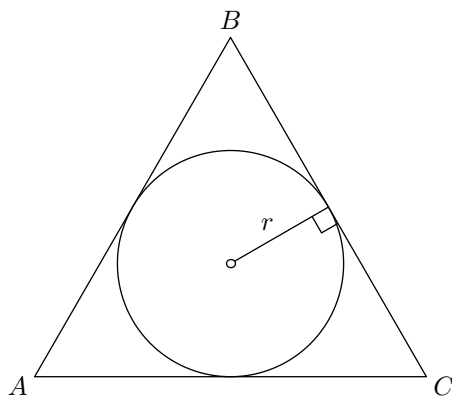
РЕШЕНИЕ 1. Пусть окружность радиуса $\frac{\sqrt{3}}{6}$ с центром в точке I касается стороны AC правильного треугольника ABC в точке M . Поскольку $\triangle ABC$ правильный, то I совпадает с точкой пересечения его медиан, а отрезок BM проходит через точку I . Тогда по свойству точки пересечения медиан $BM = 3 \cdot IM = 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Зная высоту правильного треугольника, несложно найти его сторону: $AB = 1$.



ОТВЕТ: 1.

КОММЕНТАРИЙ. Существуют готовые формулы радиусов вписанных и описанных окружностей правильных многоугольников, но не рекомендую их запоминать: полезнее разобраться в выводе этой формулы. Два способа на ваш выбор.

РЕШЕНИЕ 2. Пусть в правильный треугольник ABC со стороной a вписана окружность радиуса $r = \frac{\sqrt{3}}{6}$. Тогда площадь S треугольника ABC равна $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$, а его полупериметр p равен $\frac{3}{2}a$.



Теперь по формуле $r = \frac{S}{p}$ радиуса вписанной окружности треугольника получаем уравнение

$$\frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} : \frac{3a}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{6} = \frac{a^2 \cdot 2}{4 \cdot 3a} \Leftrightarrow a = 1.$$

ОТВЕТ: 1.

КОММЕНТАРИЙ. Формулу площади S правильного треугольника со стороной a легко вывести:

$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot a \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}a^2}{4}.$$

Задача 39

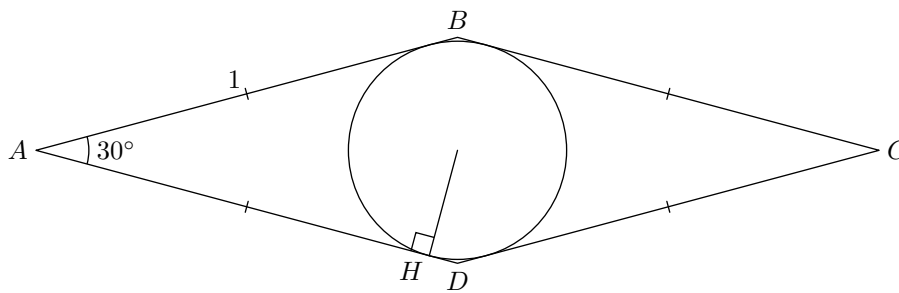
УСЛОВИЕ. Сторона ромба равна 1, острый угол равен 30° . Найдите радиус вписанной окружности этого ромба.

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCD$ — ромб с единичной стороной, причем $\angle A = 30^\circ$. Тогда полупериметр p этого ромба равен 2. А площадь S находится по формуле

$$S = AB \cdot DA \cdot \sin \angle A = 1 \cdot 1 \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2}.$$

Теперь по формуле радиуса r окружности, вписанной в многоугольник, получаем

$$r = \frac{S}{p} = \frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4} = 0,25.$$



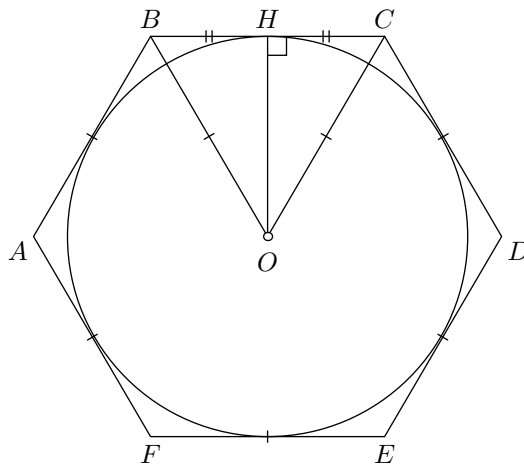
ОТВЕТ: 0,25.

Задача 40

УСЛОВИЕ. Найдите сторону правильного шестиугольника, описанного около окружности, радиус которой равен $\sqrt{3}$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCDEF$ — правильный шестиугольник и точка O — центр его вписанной окружности, которая касается стороны BC в точке H . Угол правильного шестиугольника равен 120° , а центр вписанной в угол окружности лежит на биссектрисе этого угла. Поэтому $\angle OBC = \angle OCB = 60^\circ$. Значит, треугольник BOC — правильный, причем его высота OH равна радиусу окружности, вписанной в шестиугольник $ABCDEF$, т.е. $\sqrt{3}$. Теперь несложно найти искомую сторону:

$$AB = BO = OH : \sin \angle HBO = \sqrt{3} : \sin 60^\circ = \sqrt{3} : \frac{\sqrt{3}}{2} = 2.$$



ОТВЕТ: 2.

КОММЕНТАРИЙ. Угол α правильного n -угольника находится по формуле

$$\alpha = \frac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n},$$

которую мы выводили на занятии. В случае $n = 6$ получим

$$\alpha = \frac{(6-2) \cdot 180^\circ}{6} = 120^\circ.$$

Задача 41

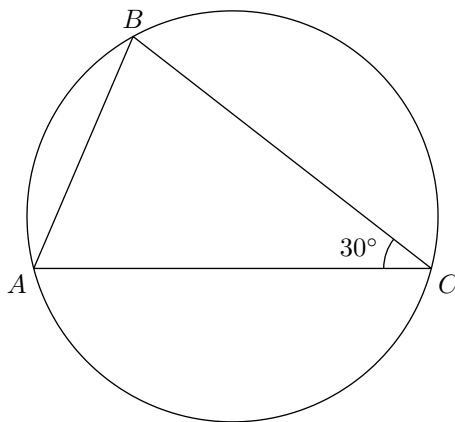
УСЛОВИЕ. Сторона AB треугольника ABC равна 1. Противлежащий ей угол C равен 30° . Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.

РЕШЕНИЕ 1. По следствию из теоремы синусов имеем

$$\frac{AB}{\sin \angle C} = 2R,$$

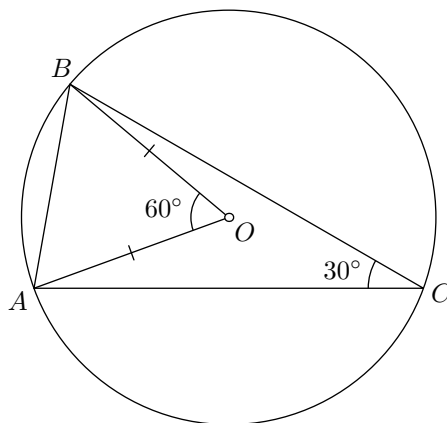
где R — радиус описанной окружности треугольника ABC . Отсюда

$$R = \frac{AB}{2 \sin \angle C} = \frac{1}{2 \cdot \sin 30^\circ} = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}} = 1.$$



ОТВЕТ: 1.

РЕШЕНИЕ 2. Пусть O — центр описанной окружности треугольника ABC , радиус которой равен R . Тогда центральный угол AOB вдвое больше вписанного угла ACB , опирающегося на меньшую дугу BA . Значит, $\angle AOB = 2 \cdot 30^\circ = 60^\circ$. Кроме того, $AO = OB$ как радиусы. Следовательно, $\triangle AOB$ — правильный. Поэтому $AO = R = AB = 1$.



ОТВЕТ: 1.

Задача 42

УСЛОВИЕ. Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 40, основание равно 48. Найдите радиус описанной окружности этого треугольника.

РЕШЕНИЕ 1. Пусть $a = b = 40$, $c = 48$ — длины трех сторон треугольника, $p = 64$ — его полупериметр, R — радиус описанной окружности, S — площадь. Тогда по формуле Герона

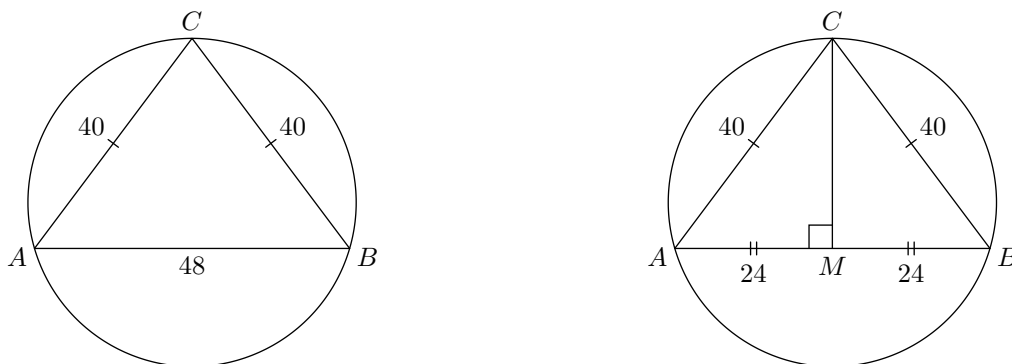
$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{64(64-40)(64-40)(64-48)} = \sqrt{64 \cdot 24 \cdot 24 \cdot 16} = 8 \cdot 24 \cdot 4.$$

Теперь по формуле радиуса описанной окружности треугольника получаем

$$R = \frac{abc}{4S} = \frac{40 \cdot 40 \cdot 48}{4 \cdot 8 \cdot 24 \cdot 4} = \frac{10 \cdot 10 \cdot 2}{1 \cdot 8 \cdot 1 \cdot 1} = 25.$$

ОТВЕТ: 25.

КОММЕНТАРИЙ. Красивое геометрическое доказательство формулы Герона у нас будет в модуле 2. А вывод формулы радиуса описанной окружности смотрите [здесь](#).



РЕШЕНИЕ 2. Пусть в $\triangle ABC$ $AC = BC = 40$, $AB = 48$, M — середина отрезка AB . Тогда по свойству равнобедренного треугольника $CM \perp AB$.

$$\cos \angle MAC = \frac{AM}{AC} = \frac{24}{40} = \frac{3}{5}.$$

С учетом того, что $\angle MAC$ — острый, отсюда получаем $\sin \angle MAC = \frac{4}{5}$. Теперь по следствию из теоремы синусов для $\triangle ABC$

$$\frac{BC}{\sin \angle MAC} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности треугольника ABC . Значит,

$$R = \frac{40}{2 \cdot \frac{4}{5}} = 40 \cdot \frac{5}{8} = 25.$$

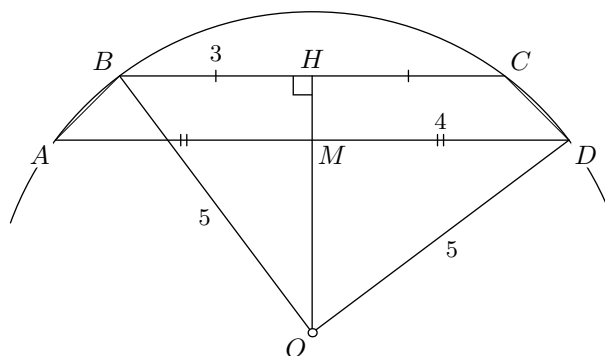
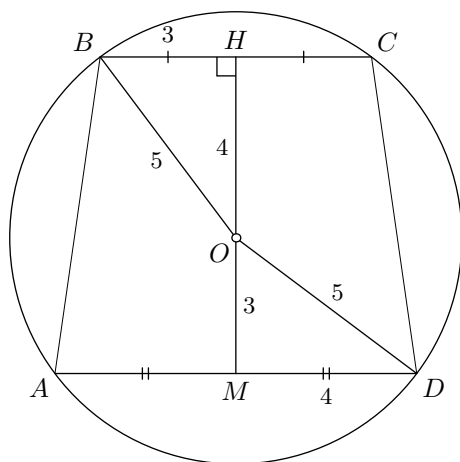
ОТВЕТ: 25.

КОММЕНТАРИЙ. Мы воспользовались основным тригонометрическим тождеством $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ для поиска $\sin \angle MAC$: выведем его на занятии по тригонометрии. Но, конечно, можно было найти CM по теореме Пифагора из $\triangle AMC$ (который подобен египетскому), а далее найти синус острого угла при вершине A по определению.

Задача 43

УСЛОВИЕ. Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 6. Радиус описанной около нее окружности равен 5. Найдите высоту трапеции, если известно, что она больше 1.

РЕШЕНИЕ. Пусть трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 8$, $BC = 6$ вписана в окружность с центром O . Обозначим точками M и H середины сторон AD и BC соответственно. Центр описанной окружности около многоугольника лежит на пересечении серединных перпендикуляров к сторонам многоугольника. Значит, точки M , H и O лежат на одной прямой.



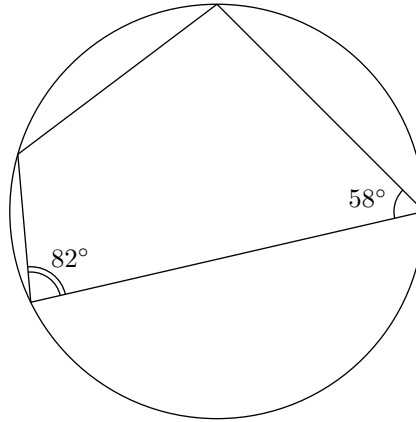
Треугольники BOH и MOD равны египетскому по гипотенузе и катету, откуда $MO = 3$, $OH = 4$. Возможны два случая: точка O лежит внутри трапеции $ABCD$ или же она лежит снаружи. В первом случае высота трапеции $HM = OH + OM = 4 + 3 = 7$, во втором — $HM = OH - OM = 4 - 3 = 1$. По условию задачи высота трапеции больше единицы. Следовательно, $HM = 7$.

ОТВЕТ: 7.

Задача 44

УСЛОВИЕ. Два угла вписанного в окружность четырехугольника равны 82° и 58° . Найдите больший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. Сумма противоположных углов вписанного четырехугольника равна 180° . Из этого факта и условия задачи следует, что, кроме углов 58° и 82° , в исходном вписанном четырехугольнике были углы $(180^\circ - 82^\circ)$, $(180^\circ - 58^\circ)$. Наибольший из последних двух равен 122° .



ОТВЕТ: 122.

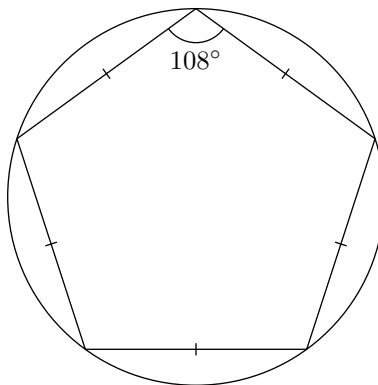
КОММЕНТАРИЙ. Углы 82° и 55° не могут быть противоположными во вписанном четырехугольнике — это следует из первого предложения решения.

Задача 45

УСЛОВИЕ. Угол между двумя соседними сторонами правильного многоугольника, вписанного в окружность, равен 108° . Найдите число вершин многоугольника.

РЕШЕНИЕ. Из формулы угла правильного n -угольника и условия задачи получаем уравнение

$$108^\circ = \frac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n} \Leftrightarrow 108^\circ \cdot n = 180^\circ \cdot n - 360^\circ \Leftrightarrow 72^\circ \cdot n = 360^\circ \Leftrightarrow n = 5.$$



ОТВЕТ: 5.

Задача 46

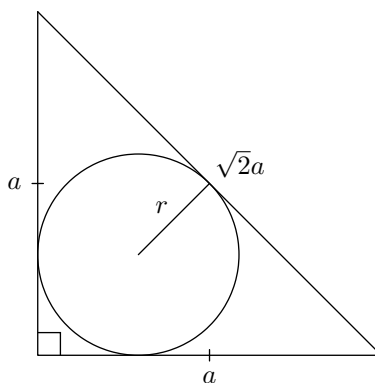
УСЛОВИЕ. Катеты равнобедренного прямоугольного треугольника равны $2 + \sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.

РЕШЕНИЕ 1. Радиус r окружности, вписанной в прямоугольный треугольник с катетами a , b и гипотенузой c , находится по формуле

$$r = \frac{a + b - c}{2}.$$

В нашем случае $a = b = 2 + \sqrt{2}$, а $c = \sqrt{2}(2 + \sqrt{2})$ по теореме Пифагора. Таким образом,

$$r = \frac{(2 + \sqrt{2}) + (2 + \sqrt{2}) - (2\sqrt{2} + 2)}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$



ОТВЕТ: 1.

КОММЕНТАРИЙ. Мы выводили эту формулу на занятии.

РЕШЕНИЕ 2. Если катеты прямоугольного треугольника равны a и a , то его гипотенуза равна $\sqrt{2}a$ по теореме Пифагора. Его удвоенная площадь $2S$ находится как a^2 , периметр P равен $2a + \sqrt{2}a$. Воспользуемся формулой радиуса r вписанной окружности в треугольник:

$$r = \frac{2S}{P} = \frac{a^2}{2a + \sqrt{2}a} = \frac{a}{2 + \sqrt{2}}. \quad (1)$$

По условию задачи $a = 2 + \sqrt{2}$. Подставляя это значение в формулу (1), получим $r = 1$.

ОТВЕТ: 1.

КОММЕНТАРИЙ. Здесь удобно сначала сделать преобразования в общем виде и лишь в финале подставить значение длины катета. Формулы

$$r = \frac{S}{p} \quad \text{и} \quad r = \frac{2S}{P}$$

эквивалентны, поскольку периметр равен удвоенному полупериметру: $P = 2p$.

Задача 47

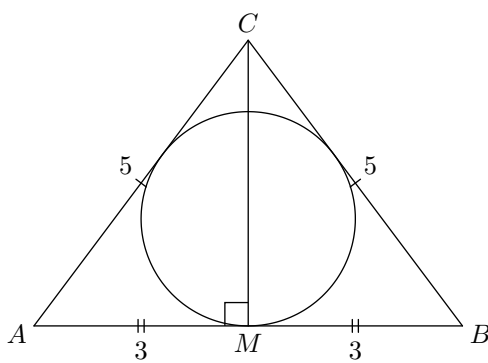
УСЛОВИЕ. Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 5, основание равно 6. Найдите радиус вписанной окружности треугольника.

РЕШЕНИЕ. Пусть в треугольнике ABC $AC = BC = 5$, $AB = 6$, а M — середина стороны AB . Тогда по свойству равнобедренного треугольника $CM \perp AB$. Значит, $\triangle ACM$ равен египетскому треугольнику по катету и гипотенузе, откуда $CM = 4$. Следовательно, площадь S треугольника ABC равна

$$\frac{1}{2} \cdot CM \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 = 12.$$

Полупериметр p этого треугольника равен 8. Теперь по формуле r радиуса окружности, вписанной в треугольник, получаем

$$r = \frac{S}{p} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} = 1,5.$$

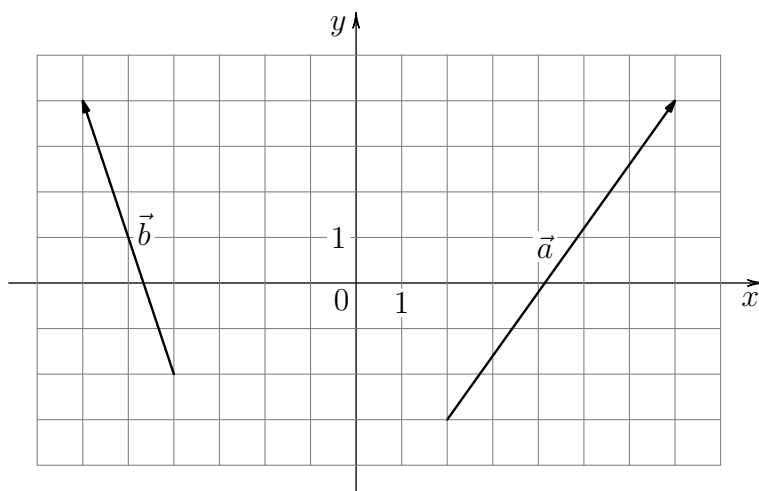


ОТВЕТ: 1,5.

Векторы

Задача 1

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите координаты вектора $\vec{c}$, если $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$. В ответе укажите сумму координат вектора $\vec{c}$.

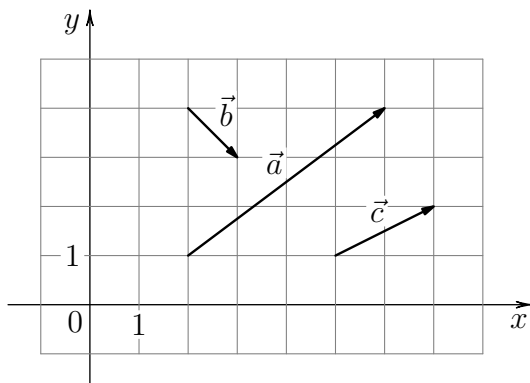


РЕШЕНИЕ. Определим координаты изображенных векторов: $\vec{a}(5, 7)$, $\vec{b}(-2, 6)$. Значит, координаты вектора $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ равны $(5 - 2, 7 + 6)$, т.е. $(3, 13)$. А их сумма равна $3 + 13 = 16$.

ОТВЕТ: 16.

Задача 2

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Найдите координаты вектора $\vec{d}$, если $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$. В ответе укажите сумму координат вектора $\vec{d}$.

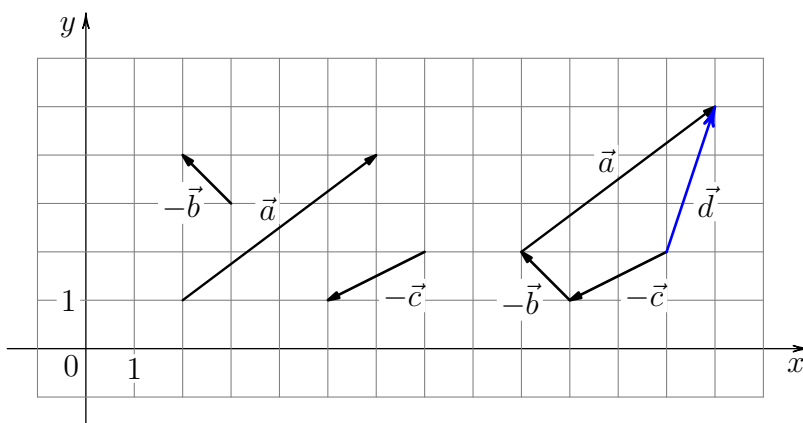


РЕШЕНИЕ 1. Определим координаты изображенных векторов: $\vec{a}(4, 3)$, $\vec{b}(1, -1)$, $\vec{c}(2, 1)$. Тогда вектор $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$ имеет координаты $(4 - 1 - 2, 3 - (-1) - 1)$, т.е. $(1, 3)$. А их сумма равна $1 + 3 = 4$.

ОТВЕТ: 4.

КОММЕНТАРИЙ. В большинстве случаев привожу алгебраическое решение, но во многих задачах этого блока можно действовать геометрически (см. решение 2).

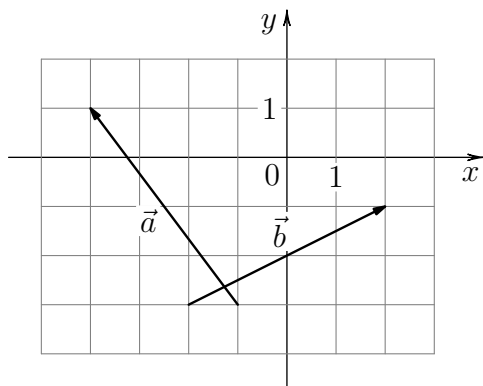
РЕШЕНИЕ 2. Сменив направление векторов $\vec{b}$ и $\vec{c}$ на противоположное, получим векторы $-\vec{b}$ и $-\vec{c}$. Затем перенесем векторы так, чтобы конец вектора $-\vec{c}$ совпадал с началом вектора $-\vec{b}$, а конец вектора $-\vec{b}$ совпадал с началом вектора $\vec{a}$. Тогда по правилу треугольника получим вектор $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$ с координатами $(1, 3)$, сумма которых равна 4.



ОТВЕТ: 4.

Задача 3

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите координаты вектора $\vec{c}$, если $\vec{c} = -\vec{a} + 2\vec{b}$. В ответе укажите сумму координат вектора $\vec{c}$.

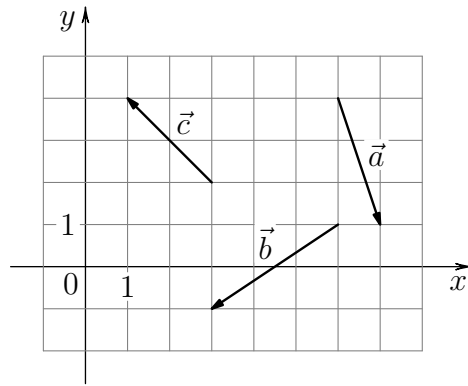


РЕШЕНИЕ. Определим координаты изображенных векторов: $\vec{a}(-3, 4)$, $\vec{b}(4, 2)$. Тогда вектор $\vec{c} = -\vec{a} + 2\vec{b}$ имеет координаты $(-(-3) + 2 \cdot 4, -4 + 2 \cdot 2)$, т.е. $(11, 0)$. А их сумма равна $11 + 0 = 11$.

ОТВЕТ: 11.

Задача 4

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Найдите длину вектора $\vec{d}$, если $\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.



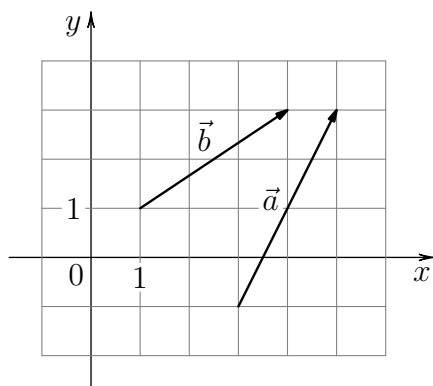
РЕШЕНИЕ. Определим координаты изображенных векторов: $\vec{a}(1, -2)$, $\vec{b}(1, 1)$, $\vec{c}(1, -1)$. Тогда вектор $\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ имеет координаты $(1 + 1 + 1, -2 + 1 - 1)$, т.е. $(3, -2)$. Значит,

$$|\vec{d}| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}.$$

ОТВЕТ: $\sqrt{13}$.

Задача 5

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.



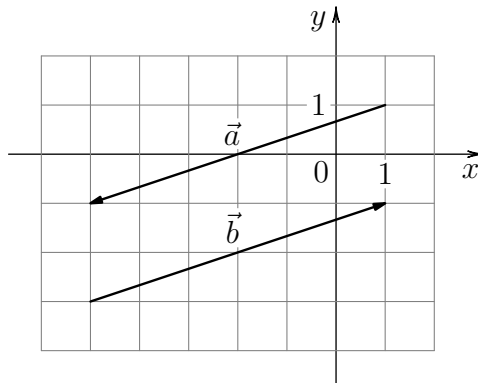
РЕШЕНИЕ. Определим координаты изображенных векторов: $\vec{a}(2, 4)$, $\vec{b}(3, 2)$. Тогда по теореме о скалярном произведении

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 3 + 4 \cdot 2 = 14.$$

ОТВЕТ: 14.

Задача 6

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.



РЕШЕНИЕ 1. Определим координаты изображенных векторов: $\vec{a}(-6, -2)$, $\vec{b}(6, 2)$. Тогда по теореме о скалярном произведении

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -6 \cdot 6 + (-2) \cdot 2 = -40.$$

ОТВЕТ: -40 .

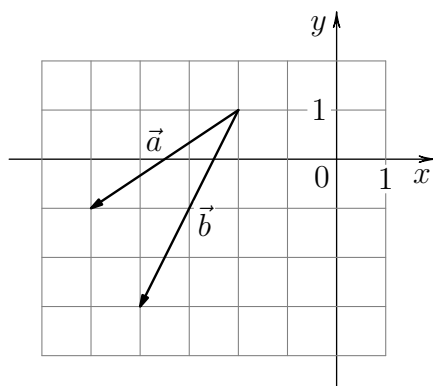
РЕШЕНИЕ 2. Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ являются противоположными, т.е. угол между ними равен 180° , а их длины равны. Значит, $\cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = \cos 180^\circ = -1$. И поскольку координаты вектора $\vec{a}$ равны $(-6, -2)$, то $|\vec{a}| = |\vec{b}| = \sqrt{(-6)^2 + (-2)^2} = \sqrt{40}$. Таким образом, по определению скалярного произведения имеем

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = \sqrt{40} \cdot \sqrt{40} \cdot (-1) = -40.$$

ОТВЕТ: -40 .

Задача 7

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.



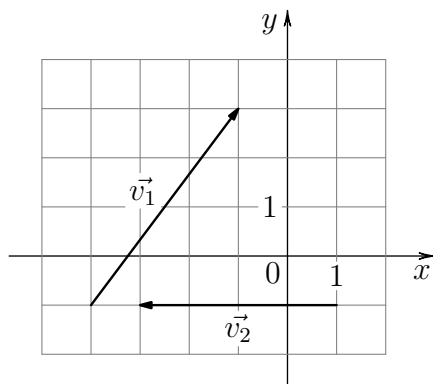
РЕШЕНИЕ. Определим координаты изображенных векторов: $\vec{a}(-3, -2)$, $\vec{b}(-2, -4)$. Тогда по теореме о скалярном произведении

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -3 \cdot (-2) + (-2) \cdot (-4) = 14.$$

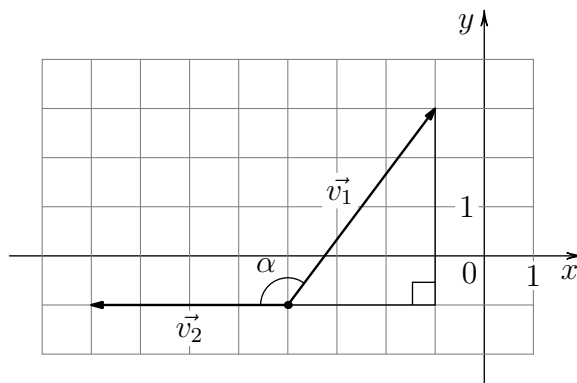
ОТВЕТ: 14 .

Задача 8

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$. Найдите косинус угла между этими векторами.



РЕШЕНИЕ 1. Перенесем вектор $\vec{v}_2$ параллельно так, чтобы его начало совпадало с началом вектора $\vec{v}_1$. Обозначим угол между векторами $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ за α .



Тогда косинус смежного угла легко найти по определению: $\cos(180^\circ - \alpha) = \frac{3}{5}$. Отсюда по формулам приведения получаем

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha = \frac{3}{5} \quad \Leftrightarrow \quad \cos \alpha = -0,6.$$

ОТВЕТ: $-0,6$.

РЕШЕНИЕ 2. Определим координаты изображенных векторов, а также их длины: $\vec{v}_1(3, 4)$, $\vec{v}_2(-4, 0)$, $|\vec{v}_1| = 5$, $|\vec{v}_2| = 4$. Обозначим угол между этими векторами за α . Тогда по теореме о скалярном произведении имеем

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 3 \cdot (-4) + 4 \cdot 0 = -12.$$

С другой стороны, по определению скалярного произведения получим

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = |\vec{v}_1| \cdot |\vec{v}_2| \cdot \cos \alpha = 5 \cdot 4 \cdot \cos \alpha = 20 \cos \alpha.$$

Приравняем полученные выражения для скалярного произведения и найдем $\cos \alpha$:

$$-12 = 20 \cos \alpha \quad \Leftrightarrow \quad \cos \alpha = -\frac{12}{20} \quad \Leftrightarrow \quad \cos \alpha = -0,6.$$

ОТВЕТ: $-0,6$.

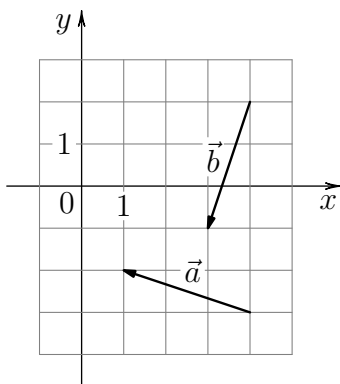
КОММЕНТАРИЙ. Это решение длиннее, но является более универсальным. Например, если бы вектор $\vec{v}_2$ имел бы координаты $(-4, 1)$, то оно оказалось бы эффективнее первого. А формула

$$\cos(\widehat{\vec{v}_1, \vec{v}_2}) = \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{|\vec{v}_1| \cdot |\vec{v}_2|}$$

верна также в стереометрии и в пространствах большей размерности.

Задача 9

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите синус угла между этими векторами.



РЕШЕНИЕ 1. Определим координаты изображенных векторов: $\vec{a}(-3, 1)$, $\vec{b}(-1, -3)$. Тогда по теореме о скалярном произведении

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -3 \cdot (-1) + 1 \cdot (-3) = 0.$$

Значит, эти векторы ортогональны (перпендикулярны) и синус угла между ними равен 1.

ОТВЕТ: 1.

КОММЕНТАРИЙ. В сущности, мы воспользовались формулой

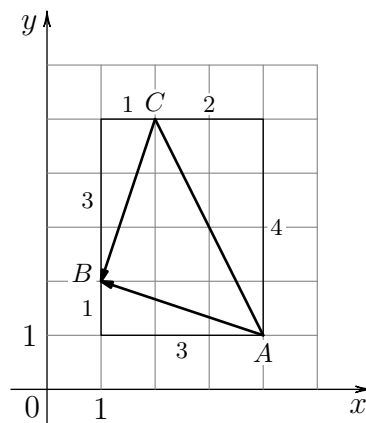
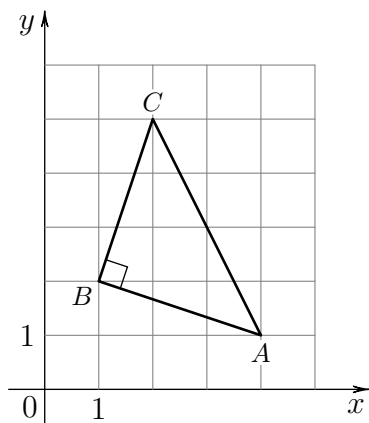
$$\cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|},$$

которую вывели во втором решении прошлой задачи. Правая часть равенства равна нулю, ведь $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ по нашим вычислениям, в то время как $|\vec{a}| > 0$ и $|\vec{b}| > 0$. Значит, косинус угла между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равен нулю, откуда и следует их перпендикулярность.

РЕШЕНИЕ 2. Рассмотрим треугольник ABC с вершинами в точках $A(4, 1)$, $B(1, 2)$, $C(2, 5)$. Тогда по формуле расстояния между точками находим $AB = BC = \sqrt{10}$, $AC = \sqrt{20}$. И поскольку для $\triangle ABC$ верно равенство

$$AB^2 + BC^2 = AC^2 \quad (10 + 10 = 20),$$

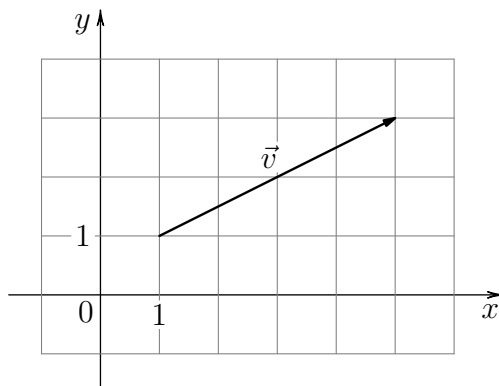
то $\angle ABC$ является прямым по обратной теореме Пифагора. Остается заметить, что $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ и $\vec{b} = \overrightarrow{CB}$, поэтому угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ также является прямым, а его синус равен 1.



ОТВЕТ: 1.

Задача 10

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображен вектор $\vec{v}$. Найдите координаты единичного вектора $\vec{u}$, который сонаправлен с вектором $\vec{v}$. В ответе укажите произведение координат вектора $\vec{u}$.



РЕШЕНИЕ. Найдем координаты и длину изображенного вектора: $\vec{v}(4, 2)$, $|\vec{v}| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20}$. При делении вектора $\vec{v}$ на число $a > 1$ его направление сохраняется, а длина уменьшается. Разделим $\vec{v}$ на число $\sqrt{20}$ — получим вектор $\vec{u}\left(\frac{4}{\sqrt{20}}, \frac{2}{\sqrt{20}}\right)$, который имеет единичную длину и сонаправлен с вектором $\vec{v}$. Произведение координат $\vec{u}$ равно $\frac{4}{\sqrt{20}} \cdot \frac{2}{\sqrt{20}} = 0,4$.

ОТВЕТ: 0,4.

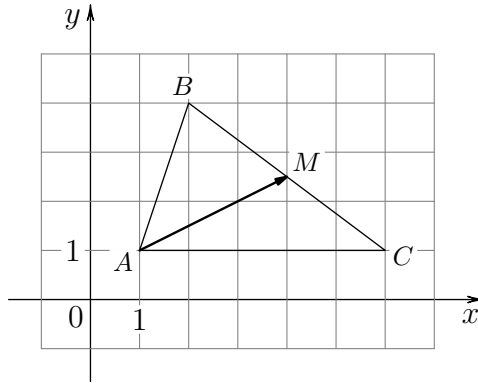
КОММЕНТАРИЙ. Деление на $\sqrt{20}$ не случайно: это длина вектора $\vec{v}$. Мы ищем такое число $a > 1$, что после деления $\vec{v}$ на a получится вектор единичной длины, т.е.

$$\sqrt{\left(\frac{4}{a}\right)^2 + \left(\frac{2}{a}\right)^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{16}{a^2} + \frac{4}{a^2} = 1 \Leftrightarrow a^2 = 20.$$

С учетом условия $a > 1$ из последнего уравнения находим единственное значение $a = \sqrt{20}$. При делении вектора $\vec{v}$ на число $-\sqrt{20}$ длина полученного вектора тоже окажется равна единице, но направление сменится на противоположное.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображен треугольник ABC . Найдите координаты вектора $\overrightarrow{AM}$, где M — середина отрезка BC . В ответе укажите сумму координат вектора $\overrightarrow{AM}$.



РЕШЕНИЕ. Определим координаты вершин треугольника ABC : $A(1, 1)$, $B(2, 4)$, $C(6, 1)$. Тогда координаты точки M равны

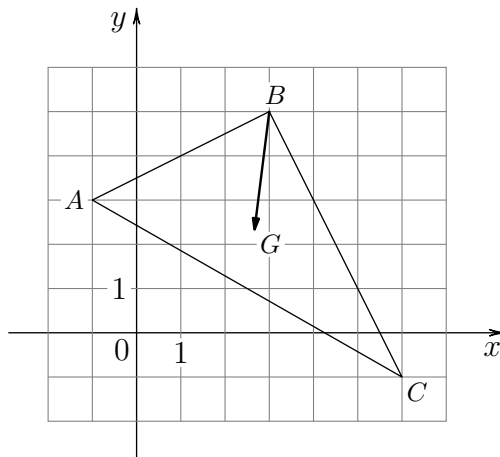
$$\left(\frac{2+6}{2}, \frac{4+1}{2} \right) = \left(4, \frac{5}{2} \right).$$

Значит, координаты вектора $\overrightarrow{AM}$ равны $(4 - 1, \frac{5}{2} - 1)$, т.е. $(3, \frac{3}{2})$, а их сумма равна 4,5.

ОТВЕТ: 4,5.

Задача 12*

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображен треугольник ABC . Найдите координаты вектора $\overrightarrow{BG}$, где G — точка пересечения медиан треугольника ABC . В ответе укажите сумму координат вектора $\overrightarrow{BG}$.



РЕШЕНИЕ 1. Определим координаты вершин треугольника ABC : $A(-1, 3)$, $B(3, 5)$, $C(6, -1)$. Тогда по свойству центра масс треугольника координаты точки G равны

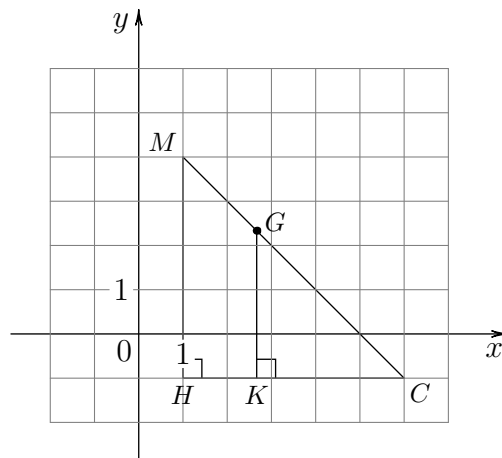
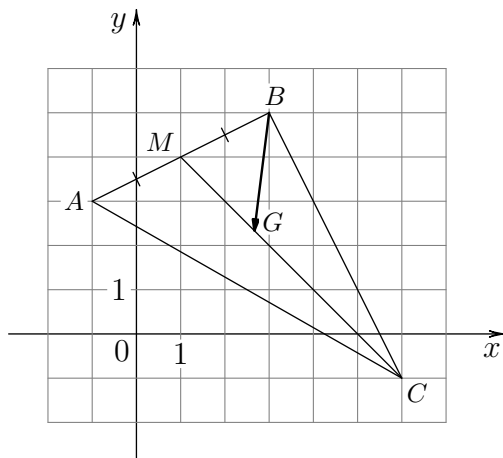
$$\left(\frac{-1 + 3 + 6}{3}, \frac{3 + 5 - 1}{3} \right) = \left(\frac{8}{3}, \frac{7}{3} \right).$$

Отсюда координаты вектора $\overrightarrow{BG}$ равны $\left(\frac{8}{3} - 3, \frac{7}{3} - 5 \right) = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{8}{3} \right)$. Сумма координат вектора $\overrightarrow{BG}$ равна $-\frac{1}{3} + \left(-\frac{8}{3} \right) = -3$.

ОТВЕТ: -3 .

КОММЕНТАРИЙ. Естественно, вы не обязаны знать это свойство и метод масс: его несложно вывести, рассмотрев второе решение задачи. Но в любом случае знайте: точка пересечения медиан треугольника неслучайно называется **центроидом**.

РЕШЕНИЕ 2. Определим координаты вершин треугольника ABC : $A(-1, 3)$, $B(3, 5)$, $C(6, -1)$. Тогда точка $M(1, 4)$ — середина отрезка AB , а CM — медиана треугольника ABC , которая делится точкой G в отношении $2 : 1$, считая от вершины C .



Значит, координаты точки G равны

$$\left(\frac{2 \cdot 1 + 6}{3}, \frac{2 \cdot 4 + (-1)}{3} \right) = \left(\frac{8}{3}, \frac{7}{3} \right).$$

Отсюда координаты вектора $\overrightarrow{BG}$ равны $\left(\frac{8}{3} - 3, \frac{7}{3} - 5 \right) = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{8}{3} \right)$. Сумма координат вектора $\overrightarrow{BG}$ равна $-\frac{1}{3} + \left(-\frac{8}{3}\right) = -3$.

ОТВЕТ: -3 .

КОММЕНТАРИЙ. Здесь деление отрезка CM в отношении $2 : 1$ реализуется интуитивно понятно, но, конечно, существует общая формула деления отрезка в заданном отношении. Также можно определить координаты точки G геометрически. На рисунке справа $\triangle MHC \sim \triangle GKC$ по двум углам, причем $MH = HC = 5$, вдобавок известен коэффициент подобия $MC : GC = 3 : 2$, откуда $GK = KC = \frac{10}{3}$.